

现代密码学 2026 春期末样题

姓名： 学号：

2026 年 6 月 10 日

考试时间：13:30—15:05

一 简答题（每题 3 分，共 45 分）

说明：本题不需要写详细过程，直接给出结果即可。

1. 什么是密码学的 Kerckhoffs's principle，即柯克霍夫原则？
密码算法本身不需要保密，只需通信双方密钥保密，其安全性只依赖密钥的安全性。
2. Vigenere 密码，密钥为 BAD，将明文 CRYPTO 加密为密文。
DRBQTR
3. 密码学的安全目标 CIA 指的是什么？
C：保密性（机密性），I：完整性，A：可用性
4. 计算三个转子，考虑 InitialPosition，不考虑 RingSetting，插线板交换 10 对字母的 Enigma 密码机的密钥空间大小，列出算式即可。

$$3! \cdot 26^3 \cdot \frac{26!}{6! \cdot 2^{10} \cdot 10!}$$

5. 已知截获一段密文...YBOIEAMIIA...，且还知其中完整包含了明文 ENIGMA 对应的密文，试找出其所有可能的对应关系。
IEAMII → ENIGMA
6. 举出一个 Sponge 结构（即海绵结构）的密码算法的名字。举出一个 Feistel Network 结构的密码算法的名字。举出一个 SPN 结构的密码算法的名字。
SHA3, DES, AES
7. 分组密码的 ECB、CBC 和 CTR 工作模式若密文传输过程中出现 1 比特错误，该错误会影响多少个消息分组不能正确解密？
ECB: 1, CBC: 2, CTR: 1
8. 在 Padding Oracle 攻击恢复明文的第 8 个字节时，若遍历 Initialization Vector 的第 8 个字节的所有取值，只有当其为 0x3C 时，服务器返回解密成功且填充正确，则 Intermediary Value 的第 8 个字节是什么？
正确的 Padding 为 0x01，解方程 $x \oplus 0x3C = 0x01$ ，则 $x = 0x01 \oplus 0x3C = 0x3D$

9. 已知一个 4 级线性反馈移位寄存器 (LFSR) 的特征多项式为 $p(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4$, 若初始状态 $(a_1, a_2, a_3, a_4) = (1, 1, 1, 1)$, 写出输出的前五个比特。

11110

10. 密码 HASH 函数需要满足的安全属性有哪些?

抗原像攻击、抗第二原像攻击、无碰撞性

11. 使用伪随机置换 F 构造消息认证码, Gen 输出均匀的 $k \in \{0, 1\}^n$, 认证固定长度的消息, $m = (m_1, \dots, m_\ell)$, 其中 $m_i \in \{0, 1\}^n$, 计算

$$t = F_k(m_1) \oplus \dots \oplus F_k(m_\ell)$$

假设获得了消息 (m_1, m_2) 和它的消息认证码 $t = F_k(m_1) \oplus F_k(m_2)$, 进行伪造攻击, 给出明文和对应的消息认证码。

消息 (m_2, m_1) , 认证码仍为 t , 因为 $t = F_k(m_1) \oplus F_k(m_2) = F_k(m_2) \oplus F_k(m_1)$

12. 设计公钥密码的核心是寻找什么? 需要满足什么要求?

寻找合适的单向陷门函数, 满足: 易于计算但求它的逆是不可行的, 除非再已知某些附加信息, 使得求逆可在多项式时间完成

13. 在 RSA 算法中, 选择 $p = 7, q = 17, e = 5$, 求解私钥 KR。

$n = 119, \phi(n) = 6 \times 16 = 96$, 求解 $ed = k\phi(n) + 1$, 解得 $d = 77$, 私钥 $KR = \{77, 119\}$

14. 使用 RSA 算法加密消息 m , 采用相同的模数, 计算 $c_1 = m^{e_1} \bmod n, c_2 = m^{e_2} \bmod n$, 其中 e_1 和 e_2 互素, 假设截获了 c_1 和 c_2 , 由此恢复 m 。

由于 e_1 和 e_2 互素, 由扩展的 Euclid 算法可求解 k_1, k_2 满足 $k_1 e_1 + k_2 e_2 = 1$, 则可以恢复消息 $m = c_1^{k_1} c_2^{k_2} \bmod n$

15. 在三比特的 Lamport 一次性签名方案中, 公钥为 $y_{1,0}, y_{1,1}, y_{2,0}, y_{2,1}, y_{3,0}, y_{3,1}$, 单向函数 f , 当收到消息 $m = 011$ 和签名 $\sigma = (x_1, x_2, x_3)$ 时, 满足什么条件时可知验签通过?

$f(x_1) = y_{1,0}, f(x_2) = y_{2,1}, f(x_3) = y_{3,1}$

二 判断题 (每题 5 分, 共 10 分)

说明: 判断正误, 若正确需要给出证明, 若错误需要指出错误点说明分析或举出反例。

1. 没有绝对安全的密码体制, 任何密码总有一天会被破解。

错误。例如: 一次一密 (OTP) 是绝对安全的密码。

2. 当密钥空间的密钥数量严格小于消息空间的消息数量时, 无法实现完善保密加密。

正确。采用反证法, 假设可以实现完善保密加密 $\Pr\{M = m \mid C = c\} = \Pr\{M = m\}$ 。

首先一定有 $|C| \geq |M|$ 。否则对于任意密钥, 都存在不同明文加密成相同密文, 无法解密。

对于一个密文 c , 有 $\Pr\{C = c\} > 0$ 。定义:

$$M(c) = \{m \mid m \in M \text{ and } \text{enc}_k(m) = c \text{ for some } k \in K\}$$

那么有 $|M(c)| \leq |K|$, 因为同一个密钥中, 明文到密文是单射。

此时有 $|M(c)| \leq |K| < |M|$ 。无论选择哪个 k , 都有 m 不会加密为 c 。

因此, 对于这个 m 有, $\Pr\{M = m \mid C = c\} = 0 \neq \Pr\{M = m\}$, 矛盾。

三 解答题 (每题 15 分, 共 45 分)

说明: 需要写出完整的分析和计算步骤, 或者详细的证明过程。

1. 完善保密加密理论在密码学中有很深远的意义, 请回答下列问题。

(a) 完善保密加密的要求是什么? (4 分)

明文分布和密钥分布相互独立, 明文分布和密文分布相互独立 (也即已知密文不会泄露明文的任何信息)

(b) Enigma 密码加密算法, 在明文长度为一个字母, 密钥在密钥空间中均匀随机选择时, 是不是完善保密加密? 给出结论并用一句话说明理由。(4 分)

不是。因为 Enigma 的密文永远不等于明文, 所以后验分布改变了。

(c) 已知某移位密码的概率分布为: $\Pr[M = \text{'hi'}] = 0.3$, $\Pr[M = \text{'no'}] = 0.2$, $\Pr[M = \text{'in'}] = 0.5$ 。试判断这是否是一个完善保密加密, 并加以证明。(7 分)

不是完善保密加密。

由 Bayes 公式:

$$\Pr[M = \text{'hi'} \mid C = \text{'xy'}] = \frac{\Pr[C = \text{'xy'} \mid M = \text{'hi'}] \cdot \Pr[M = \text{'hi'}]}{\Pr[C = \text{'xy'}]}$$

$$\Pr[C = \text{'xy'} \mid M = \text{'hi'}] = \frac{1}{26}$$

$$\Pr[C = \text{'xy'}] = 0.3 \Pr[C = \text{'xy'} \mid M = \text{'hi'}] + 0.2 \Pr[C = \text{'xy'} \mid M = \text{'no'}] + 0.5 \Pr[C = \text{'xy'} \mid M = \text{'in'}]$$

$$= 0.3 \times \left(\frac{1}{26}\right) + 0.2 \times \left(\frac{1}{26}\right) + 0.5 \times 0 = \frac{1}{52}$$

$$\Pr[M = \text{'hi'} \mid C = \text{'xy'}] = \frac{(1/26) \times 0.3}{1/52} = 0.6 \neq \Pr[M = \text{'hi'}] = 0.3$$

故上述移位密码不是完善保密加密。

2. DES 全称为 Data Encryption Standard, 即数据加密标准, 是一种经典的分组密码算法。

(a) 证明 DES 的对称互补性: 对于任意密钥 k 和输入 x (其中 $\bar{z}$ 表示 z 的按位取反), 有 $DES_k(x) = DES_{\bar{k}}(\bar{x})$ 。(10 分)

设 $\hat{f}$ 为 DES 的置换函数。对于任意密钥 k 和输入 x , 有 $\hat{f}(k, x) = \hat{f}(\bar{k}, \bar{x})$ 。

这是因为对于密钥 k 和输入 x , 输入到 S 盒的是 $E(x) \oplus k$, 其中 E 是扩展函数。由于 E 只是将其输入的一半比特的复制, $E(\bar{x}) = \overline{E(x)}$ 。

因此 $E(\bar{x}) \oplus \bar{k} = \overline{E(x)} \oplus \bar{k} = E(x) \oplus k$ 。所以输入到 S 盒的值在计算 $\hat{f}(k, x)$ 和 $\hat{f}(\bar{k}, \bar{x})$ 时相同。

由于 S 盒的输入相同, S 盒的输出也相同, 而混合置换不会改变输出相等。可以得出结论 $\hat{f}(k, x) = \hat{f}(\bar{k}, \bar{x})$ 。

整个 Feistel 结构, 对于输入 L_0, R_0 和密钥 k , 第一轮之后的值是 $L_1 = R_0$ 和 $R_1 = L_0 \oplus \hat{f}(k_1, R_0)$ 。

对于输入 $\bar{L}_0, \bar{R}_0$ 和密钥 $\bar{k}$, 第一轮之后的值是 $L'_1 = \bar{R}_0 = \bar{L}_1$ 和

$$R'_1 = \bar{L}_0 \oplus \hat{f}(\bar{k}_1, \bar{R}_0) = \bar{L}_0 \oplus \hat{f}(k_1, R_0) = \overline{L_0 \oplus \hat{f}(k_1, R_0)} = \bar{R}_1$$

由于上述在 Feistel 网络的每一轮中都成立, 可以证明 $DES_k(x) = \overline{DES_{\bar{k}}(\bar{x})}$ 。

- (b) 利用 DES 的对称互补性质，如何降低 Triple-DES 算法暴力密钥搜索的复杂度？请简要描述攻击过程。(5 分)

假设对于某个已知 x 和未知 k ，攻击者得知 $y = DES_k(x)$ 和 $z = DES_k(\bar{x})$ 。

由对称互补性可知 $\bar{z} = DES_{\bar{k}}(x)$ 。

攻击者可以搜索一个密钥 k' 使得 $DES_{k'}(x) \in \{y, \bar{z}\}$ ；如果 $DES_{k'}(x) = y$ 则可能有 $k = k'$ ， $DES_{k'}(x) = \bar{z}$ 则可能有 $k = \bar{k}'$ 。

由于 $k' \in \{k, \bar{k}\}$ ，因此暴力搜索需要的时间减半。

3. 公钥密码算法的设计一般建立在一个特定的数学难题求解上。

- (a) 请写出任意两个公钥密码算法及其基于的数学困难问题。(2 分)

例如：RSA 算法——因子分解问题，ELGamal 算法——离散对数问题。

- (b) 在 Diffie-Hellman 密钥交换协议中，设大素数 $p = 11$ ， $a = 2$ 是 p 的本原根，用户 A 选择一个私钥 $X_A = 6$ ，用户 B 选择一个私钥 $X_B = 8$ ，求 A 和 B 的公钥 Y_A 和 Y_B ，以及会话密钥 K 。(6 分)

$$Y_A = a^{X_A} \mod p = 2^6 \mod 11 = 9$$

$$Y_B = a^{X_B} \mod p = 2^8 \mod 11 = 3$$

$$K = Y_A^{X_B} \mod p = Y_B^{X_A} \mod p = 3$$

- (c) 在 ElGamal 数字签名算法中，假设 $p = 19$ ， $g = 13$ 。如果签名者选择的私钥为 $x = 10$ ，试计算公钥 y ；如果要对消息 $M = 15$ 签名，且选取随机数 $k = 11$ ，求消息 $M = 15$ 的签名并验签。(7 分)

$$y = g^x \mod p = 13^{10} \mod 19 = 6$$

$$r = g^k \mod p = 13^{11} \mod 19 = 2$$

$$s = (M - xr)k^{-1} \mod (p - 1) = (15 - 10 \times 2) \times 5 \mod 18 = 11$$

$$y^r r^s \mod p = g^M \mod p = 8$$